Atoms, Elements and Compounds - Answer key

GCE Ordinary Level Chemistry - Atomes, elements et composes - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Exercise 1 - Sort the three families

Classify each item as element, compound or mixture: a) iron nails, b) carbon dioxide, c) sea water, d) oxygen gas.
Classe chaque item comme element, compose ou melange : a) les clous en fer, b) le dioxyde de carbone, c) l'eau de mer, d) le gaz oxygene.

1. Corrige / Answer

Ex. 1 - a) element (une seule sorte d'atomes). b) compose. c) melange. d) element.

2. Exercise 2 - Read the formula

State how many atoms of each element are inside one molecule of: a) H2 (hydrogen gas), b) H2O (water), c) CO2 (carbon dioxide).
Dis combien d'atomes de chaque element contient une molecule de : a) H2 (gaz hydrogene), b) H2O (eau), c) CO2 (dioxyde de carbone).

2. Corrige / Answer

Ex. 2 - a) 2 H. b) 2 H et 1 O. c) 1 C et 2 O. Les indices suivent leur lettre de gauche.

3. Exercise 3 - The kitchen test

Sugar cube, air, tap water, pure copper wire: which is a compound? Justify.
Cube de sucre, air, eau du robinet, fil de cuivre pur : lequel est un compose ? Justifie.

3. Corrige / Answer

Ex. 3 - Le sucre est un compose (C, H, O unis chimiquement) ; l'air et l'eau du robinet sont des melanges ; le cuivre est un element.

4. Exercise 4 - Separation as a clue

Salt water loses its water on gentle boiling and leaves salt behind. What does this prove about salt water?
L'eau salee perd son eau par legere ebullition et laisse le sel. Qu'est-ce que cela prouve sur l'eau salee ?

4. Corrige / Answer

Ex. 4 - C'est un melange, car ses constituants se separent sans changement chimique.

5. Exercise 5 - Count the atoms

Count the total number of atoms in one molecule of glucose: C6H12O6.
Compte le nombre total d'atomes dans une molecule de glucose : C6H12O6.

5. Corrige / Answer

Ex. 5 - 6 + 12 + 6 = 24 atomes au total.

6. Exercise 6 - Harder: mixtures versus compounds

Explain in one or two sentences why rust (iron oxide) is a compound while the mixture of iron filings and sulfur is only a mixture.
Explique en une ou deux phrases pourquoi la rouille (oxyde de fer) est un compose alors qu'un melange de

limaille de fer et de soufre n'est qu'un melange.

6. Corrige / Answer

Ex. 6 - Dans la rouille, Fe et O se sont unis chimiquement et ne se separent plus par des gestes simples ; dans la limaille + soufre, un aimant ou un tamis separe encore les deux.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association